(i) (a) Tenemos $X_1 = \bigcup_{i\in\{1\}} id(X_1)$. (b) $id(X_1) \cap id(X_1) = X_1 = id(X_1)$.
(c) $id \circ id = id$ en $X_{11} = X_1$. Se sigue que existe un único morfismo $h: X \to X_1$ tal que $h \circ \psi_1 = id$.

(ii) Se toma $X_0 = \coprod_{i\in\{1\}} X_1 = X_1$ y luego $X := X_0/\sim$ donde $x \sim y$ cuando $x = id(y) = y$. Se sigue que $\sim$ es la igualdad, así que $X = X_0 = X_1$. Como ψ_1 es composición de la inclusión $X_1 \hookrightarrow X_1$ y el cociente $X_1 \to X_1$, se sigue que $\psi_1 = id$. La topología de X es la final de $X_1 \xrightarrow{id} X$, es decir, la misma que X_1.

Por último, para un abierto $W \subseteq X$ tenemos

$$\mathcal{O}_X(W) = \left\{ (s_i)_{i\in\{1\}} \in \prod_{i\in\{1\}} \mathcal{O}_{X_i}(id^{-1}(W)) \;\middle|\; s_1|_{\underbrace{id^{-1}(W)}_{W} \cap X_{11}} = id\left(s_1|_{\underbrace{id^{-1}(W)}_{W} \cap X_{11}}\right) \right\}$$

$$= \left\{ s_1 \in \mathcal{O}_{X_1}(W) \;\middle|\; s_1 = s_1 \right\} = \mathcal{O}_{X_1}(W)$$

Como las restricciones de $\mathcal{O}_X$ se definen restringiendo coordenada a coordenada, se sigue que también $\mathcal{O}_X$ y $\mathcal{O}_{X_1}$ tienen las mismas restricciones. $\therefore \mathcal{O}_X = \mathcal{O}_{X_1}$ ∎

(i) Como los restricciones son las de $\mathcal{F}$, se sigue de inmediato que $\psi_*\mathcal{F}$ es pregavilla. Verifiquemos los axiomas de gavilla. Sea $W \subseteq T$ abierto y $\{W_i\}_{i\in I}$ cubierta abierta de W. Se sigue que $\psi^{-1}W = \psi^{-1}(\bigcup_i W_i) = \bigcup_i \psi^{-1}W_i$, así por condición de gavilla de $\mathcal{F}$ aplicada a la cubierta $\{\psi^{-1}W_i\}_i$ de $\psi^{-1}W$ nos dice que el diagrama

$$\begin{array}{ccccc}
\mathcal{F}(\psi^{-1}W) & \longrightarrow & \prod_i \mathcal{F}(\psi^{-1}W_i) & \rightrightarrows & \prod_{i,j} \mathcal{F}(\psi^{-1}W_i \cap \psi^{-1}W_j) \\
\| & & \| & & \| \\
\psi_*\mathcal{F}(W) & \longrightarrow & \prod_i \psi_*\mathcal{F}(W_i) & \rightrightarrows & \prod_{i,j} \psi_*\mathcal{F}(W_i \cap W_j)
\end{array}$$

es ecualizador. Esto prueba que $\psi_*\mathcal{F}$ es gavilla.

(ii) Por continuidad de $f: X \to Y$, $f^{-1}V \subseteq X$ es abierto, así que $U := f^{-1}V$ induce un subesquema de X, $(U, \mathcal{O}_U)$. Como $f(U) \subseteq V$ en espacios, ya construí en el ejercicio 7.3 de la tarea 2 un morfismo de esquemas $f|_U : U \to V$ restringido.

NOTA. Si bien el ejercicio 7.3 toma U y V afines, en ningún momento utilicé que lo son. Esencialmente demostré el enunciado:

"**Ejercicio 7.3** (Caracterización local de un morfismo de esquemas). Muestra que un morfismo de esquemas $\pi\colon X \to Y$ es precisamente un morfismo de espacios (localmente) anillados que localmente se ve como un morfismo de esquemas : si $U \subseteq X$ y $V \subseteq Y$ son abiertos con $\pi(U) \subseteq V$, el morfismo inducido es un morfismo de esquemas como en el primer ejercicio de este bloque. Muestra que basta verificarlo en una cubierta de X y otra de Y. *[Vakil*"

En espacios: por lema de pegado, existe un único mapa continuo $f: X \to Y$ con $f|_{U_i} = f_i$ para todo $i \in I$.

En gavillas: si $W \subseteq Y$ es abierto, para cada $s \in \mathcal{O}_Y(W)$ las secciones

$$(f_i^\#)_W(s) \in \mathcal{O}_X(f_i^{-1}W) = \mathcal{O}_X(U_i \cap f^{-1}W)$$

son una familia compatible en la cubierta $\{U_i \cap f^{-1}W\}_i$ de $f^{-1}W$. En efecto,

$$(f_i^\#)_W(s)|_{U_i \cap U_j \cap f^{-1}W} = (f_i|^\#_{U_i \cap U_j})_W(s) = (f_j|^\#_{U_i \cap U_j})_W(s) = (f_j^\#)_W(s)|_{U_i \cap U_j \cap f^{-1}W}$$

(Definición gavilla estructural restricción; $f_i|_{U_i \cap U_j} = f_j|_{U_i \cap U_j}$; Definición gavilla estructural restricción)

Se sigue que existe un único engarce $f_W^\#(s) \in \mathcal{O}_X(f^{-1}W)$ con $f_W^\#(s)|_{U_i \cap f^{-1}W} = (f_i^\#)_W(s)$ para todo $i \in I$. Es decir, esto define un morfismo $f^\#: \mathcal{O}_Y \to f_* \mathcal{O}_X$ con

$$\forall W \in \mathrm{Open}(Y)\ \forall s \in \mathcal{O}_Y(W),\quad (f^\#|_{U_i})_W(s) = f_W^\#(s)|_{U_i \cap f^{-1}W} = (f_i^\#)_W(s)$$

por lo cual $f^\#|_{U_i} = f_i^\#$. Como ya teníamos también $f|_{U_i} = f_i$, hemos construido un morfismo anillado $(f, f^\#)$ cuya restricción a cada U_i es el morfismo de esquemas $(f_i, f_i^\#)$. Como $\{U_i\}_i$ es cubierta de X, lo probado en el ejercicio 7.3 garantiza que también $(f, f^\#)$ es morfismo de esquemas. ∎

Ya probé todo esto en el ejercicio 7.5 de la tarea 3, pues definí η_X para tener la unidad que justifica la adjunción $\Gamma \dashv \mathrm{Spec}$.

(i) $\psi_i : X_i \to X$ son los mapas canónicos $\mathbb{A}^2_k \to \mathbb{A}^2_k \sqcup_{D(x)} \mathbb{A}^2_k$. Luego, como $\psi_i^{-1}(X) = \mathbb{A}^2_k$ y $\varphi^{\#}_{1,2} = id = \varphi^{\#}_{2,1}$, tenemos:

$$\mathcal{O}_X(X) = \left\{ (f_1, f_2) \in \underbrace{\mathcal{O}_{\mathbb{A}^2_k}(\mathbb{A}^2_k) \times \mathcal{O}_{\mathbb{A}^2_k}(\mathbb{A}^2_k)}_{= \; k[x,y] \times k[x,y]} \;\middle|\; f_1|_{D(x)} = f_2|_{D(x)} \right\}$$

pero $f_1|_{D(x)} = f_2|_{D(x)}$ implica $f_1/1 = f_2/1 \in k[x,y]_x$, y como $k[x,y]$ es dominio (pues k es campo), de esto se sigue $f_1 = f_2$. Por tanto

$$\mathcal{O}_X(X) = \{(f_1, f_2) \in k[x,y] \times k[x,y] \mid f_1 = f_2\} = \operatorname{Im} \Delta_{k[x,y]} \cong k[x,y]$$

(ii) Ya probamos en el ejercicio 7.5 de la tarea 3 que si X es afín entonces

$$\eta_X : X \longrightarrow \operatorname{Spec} \mathcal{O}_X(X) = \operatorname{Spec} k[x,y] = \mathbb{A}^2_k$$

es isomorfismo; sin embargo, ambas copias $(x)_1, (x)_2 \in X$ son mapeadas a $(x) \in \mathbb{A}^2_k$, por lo que η_X no es inyectivo y X no puede ser afín.

(iii) Basta con probar que Z comple las hipótesis (a), (b) y (c) del lema de pegado, para los datos de pegado dados por $U_{1,2} = U_1 \cap U_2 = U_{2,1}$, $\varphi_{1,2} = id$ y donde $\psi_i : U_i \to Z$ son las indusiones.

En efecto, como $U_1 \cup U_2 = Z$ se tiene (a); como $U_{1,2} = U_1 \cap U_2 = U_{2,1}$ se tiene (b); y como $\Psi_j \circ \varphi_{i,j} = \Psi_i$ en $X_{i,j}$ ya que ambos son la inclusión, se tiene (c). Por lo tanto, la unicidad del lema de pegado implica que hay un isomorfismo de esquemas $h: X \xrightarrow{\sim} Z$ con $h \circ \Psi_i' = \Psi_i$ donde (X, Ψ_i') es el pegado de U_1 y U_2 a lo largo de $U_1 \cap U_2$.

Aplicando esto al pegado de (ii), tenemos que $X = \Psi_1(\mathbb{A}^2_k) \cup \Psi_2(\mathbb{A}^2_k)$ y también $\Psi_1(\mathbb{A}^2_k) \cap \Psi_2(\mathbb{A}^2_k) = \Psi_1(D(x))$ (por (a) y (b) del lema de pegado). Como Ψ_i son inmersiones abiertas, se restringen a isomorfismos de esquemas $\mathbb{A}^2_k \cong \Psi_i(\mathbb{A}^2_k)$ y $D(x) \cong \Psi_1(D(x)) = \Psi_1(\mathbb{A}^2_k) \cap \Psi_2(\mathbb{A}^2_k)$. Esto concuerda con que X es el pegado de las copias $\Psi_1(\mathbb{A}^2_k)$, $\Psi_2(\mathbb{A}^2_k)$ de $\mathbb{A}^2_k$, a lo largo de su intersección, isomorfa a $D(x)$.

(iv) Sea (W, Ψ_i) el pegado de $X_1 = \mathbb{A}^2_k = X_2$ mediante los datos de pegado $X_{1,2} = U = X_{2,1}$ con $\varphi_{1,2} = \mathrm{id}_U = \varphi_{2,1}$. Análogo a lo anterior, por definición de W en el lema de pegado, $W = \Psi_1(\mathbb{A}^2_k) \cup \Psi_2(\mathbb{A}^2_k)$ y $\Psi_1(\mathbb{A}^2_k) \cap \Psi_2(\mathbb{A}^2_k) = \Psi_1(U)$; de modo que, al ser Ψ_i inmersión abierta, $\Psi_i(\mathbb{A}^2_k) \cong \mathbb{A}^2_k$ y $\Psi_1(\mathbb{A}^2_k) \cap \Psi_2(\mathbb{A}^2_k) \cong U$. Por lo que W es unión de dos copias de $\mathbb{A}^2_k$ (afines) con intersección U no afín por sesión 8b. ∎

(i) Análogo al inciso (ii) anterior,

$$\mathcal{O}_X(X) = \left\{ (f_1, f_2) \in \mathcal{O}_{\mathbb{A}^1_A}(\mathbb{A}^1_A) \times \mathcal{O}_{\mathbb{A}^1_A}(\mathbb{A}^1_A) \underset{A[x] \times A[x]}{=} \;\middle|\; f_1|_{D(x)} = f_2|_{D(x)} \right\}$$

pero $f_1|_{D(x)} = f_2|_{D(x)}$ significa $f_1/1 = f_2/1$ en $\mathcal{O}_{\mathbb{A}^1_A}(D(x)) = A[x]_x$. Como ninguna potencia de x es divisor de cero en $A[x]$, de esto último se sigue $f_1 = f_2$. Se sigue que $\mathcal{O}_X(X) = \operatorname{Im} \Delta_{A[x]}$, así que el morfismo diagonal es un isomorfismo de anillos $\Delta_{A[x]} : A[x] \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_X(X)$.

(ii) Si X fuera afín, el morfismo canónico $\eta_X : X \longrightarrow \operatorname{Spec} \mathcal{O}_X(X) = \operatorname{Spec} A[x] = \mathbb{A}^1_A$ sería isomorfismo, pero como $A \neq 0$ tenemos $1 \in A$ y $x \in A[x]$, así ambas copias $(x)_1, (x)_2 \in X$ son mapeadas a $(x) \in \mathbb{A}^1_A$, por lo cual η_X no es inyectivo y X no es afín.

(iii) Si existiera tal isomorfismo $F : X \to \mathbb{P}^1_A$, como $\pi^\# : A \to \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1_A}(\mathbb{P}^1_A)$ es isomorfismo, entonces en secciones globales $\pi_X^\# = F^\# \circ \pi^\#$, por lo cual también $\pi_X^\# : A \to \mathcal{O}_X(X)$ es un isomorfismo; sin embargo, $\pi_X : X \to \operatorname{Spec} A$ se obtiene pegando los $X_i = \mathbb{A}^1_A \longrightarrow \operatorname{Spec} A$ que en secciones globales son ambos $A \hookrightarrow A[x]$, así que, recordando del ejercicio A.3

cómo pegar morfismos de esquemas, $\pi_X^\# : A \to \mathcal{O}_X(X) = A[x]$ mapea $a \in A$ al engarce de la familia compatible $\{a, a\}$ de secciones en $A[x]$. En otras palabras, $\pi_X^\# : A \to A[x]$ es la inclusión canónica, por lo que no puede ser isomorfismo. Se sigue que tal F no puede existir.

(iv) $A = 0$ solo tiene el ideal trivial, así $\operatorname{spec} A = \emptyset$. Asímismo, $0[x] = 0$, por lo tanto $\mathbb{A}^1_A = \emptyset$. Como X y $\mathbb{P}^1_A$ se obtienen pegando dos esquemas vacíos, es obvio que $X = \emptyset = \mathbb{P}^1_A$. En particular son ambos afines por ser espectro de $A = 0$.

(i) Como $\mathfrak{M}$ es maximal (ya que $A/\mathfrak{M} \cong k$ es cuerpo), $\{\mathfrak{M}\}$ es cerrado y $V(\mathfrak{M}) = \{\mathfrak{M}\}$, de donde $U = \operatorname{Spec} A \setminus \{\mathfrak{M}\} = D(\mathfrak{M})$, por lo tanto $U = D(\mathfrak{M}) = D(x_1) \cup D(x_2) \cup \cdots \cup D(x_n)$.
Notemos que, gracias a que k es cuerpo, A y todas sus localizaciones son dominios enteros, por lo cual sus restricciones son inyectivas. De este modo, podemos identificar todas las localizaciones de A con subgrupos de $K := \operatorname{Frac} A$, obteniendo $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(W) \leq K$ para todo abierto $W \subseteq \operatorname{Spec} A$ y las restricciones son inclusiones. En particular, como $\{D(x_i)\}_{i=1}^n$ es cubierta de U, la condición de gavilla implica que

$$s \in \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(U) \iff \forall i = 1, \dots, n \quad s \in \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(x_i)) = A_{x_i} \iff s \in \bigcap_{i=1}^n A_{x_i}$$

es decir, $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(U) = \bigcap_i A_{x_i}$. No obstante, si $s \in \bigcap_i A_{x_i}$, en particular existen $a_1, a_2 \in A$ y $n, m \in \mathbb{N}_0$ con $a_1/x_1^n = s = a_2/x_2^m$, así que $a_1 x_2^m = a_2 x_1^n$ en A. Como $A = K[x_1, \dots, x_n]$ es DFU gracias que K es cuerpo y al teorema de Gauss, se sigue $x_1^n \mid a_1$ (pues x_1 y x_2 son primos distintos) por lo tanto $s = a_1/x_1^n \in A$. Esto prueba $\bigcap_i A_{x_i} = A$. Como las restricciones son inclusiones, hemos probado que $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(U) = A$, por lo que

$$A \longrightarrow \Gamma(U, \mathcal{O}_U) = \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(U) \quad \text{es isomorfismo}$$

Finalmente, si U fuera afín, $\eta_U : U \longrightarrow \operatorname{Spec} \mathcal{O}_U(U) = \operatorname{Spec} A$ sería isomorfismo, pero por naturalidad el siguiente diagrama conmuta:

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\eta_U} & \operatorname{Spec} \Gamma(U, \mathcal{O}_U) \\ \downarrow & & \| \\ \operatorname{Spec} A & \xrightarrow{\eta_{\operatorname{Spec} A} = id} & \operatorname{Spec} A \end{array}$$

por lo tanto $\eta_U : U \hookrightarrow \operatorname{Spec} A$ es la inclusión, que no puede ser biyectiva ya que el punto M no está en su imagen. Por lo tanto U no es afín.

(ii) En el caso $n=1$ tenemos $\Gamma(V, \mathcal{O}_V) = \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(x)) = A_x$. Notemos que en este caso tenemos una nueva sección $1/x \in \Gamma(V, \mathcal{O}_V)$ que no está en A: esto contrasta con el caso $n \geq 2$ del inciso anterior, donde $\Gamma(U, \mathcal{O}_U) = A$.

Más aún, ya vimos en clase el subesquema $V = D(x)$ es isomorfo al esquema $\operatorname{Spec} A_x$. Por lo tanto, $\eta_V : V \longrightarrow \operatorname{Spec} \Gamma(V, \mathcal{O}_V) = \operatorname{Spec} A_x$ es un isomorfismo. Esto distingue a los casos $n=1$ y $n \geq 2$: mientras que η_U es la inclusión, η_V identifica a V con $\operatorname{Spec} A_x$.

(iii) Notemos que $(p,t) \lhd \mathbb{Z}[t]$ es maximal, pues $\mathbb{Z}[t]/(p,t) \cong \mathbb{Z}/(p)$ es campo gracias a que p es primo. Se sigue que $\{(p,t)\}$ es cerrado en $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[t]$, así que $V((p,t)) = \{(p,t)\}$

y $U' = \operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t] \setminus \{(p,t)\} = D((p,t)) = D(p) \cup D(t)$. Como $\mathbb{Z}[t]$ es dominio entero,

$$\mathcal{O}_{U'}(U') = \mathcal{O}_{\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]}(D(p) \cup D(t)) = \mathcal{O}_{\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]}(D(p)) \cap \mathcal{O}_{\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]}(D(t)) = \mathbb{Z}[t]_p \cap \mathbb{Z}[t]_t$$

pero $a \in \mathbb{Z}[t]_p \cap \mathbb{Z}[t]_t$ implica que existen $q_1, q_2 \in \mathbb{Z}[t]$ con $q_1/p^n = a = q_2/t^m$, de donde se sigue $t^m q_1 = p^n q_2$. Como $\mathbb{Z}[t]$ es DFU y p, t son primos distintos, obtenemos que $p^n \mid q_1$, por lo tanto $a = q_1/p^n \in \mathbb{Z}[t]$. Esto prueba $\mathcal{O}_{U'}(U') = \mathbb{Z}[t]$, así que la restricción $\mathbb{Z}[t] \longrightarrow \Gamma(U', \mathcal{O}_{U'})$ es isomorfismo.

Por último, la naturalidad de η implica que el siguiente diagrama conmuta:

$$\begin{array}{ccc} U' & \xrightarrow{\eta_{U'}} & \operatorname{Spec}\Gamma(U', \mathcal{O}_{U'}) \\ \downarrow & & \| \\ \operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t] & \xrightarrow{\eta_{\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]} = \mathrm{id}} & \operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t] \end{array}$$

así que $\eta_{U'} : U' \longrightarrow \operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]$ es la inclusión, la cual no es isomorfismo. Por tanto, U' no puede ser afín. ∎

Por definición de la gavilla de pegado:

$$\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_A}(\mathbb{P}^n_A) = \left\{ (f_i)_{i=0}^n \in \prod_{i=0}^n A[\chi_{k/i} : k \neq i] \;\middle|\; f_j = f_i\left(\frac{\chi_{k/j}}{\chi_{i/j}}\right)_{k\neq i} \in A[\chi_{k/j} : k\neq j][\chi_{i/j}^{-1}],\ \forall i,j = 0,\dots,n \right\}$$

NOTA: Usamos que las restricciones $A[\chi_{k/j} : k\neq j] \longrightarrow A[\chi_{k/j} : k\neq j][\chi_{i/j}^{-1}]$ son encajes gracias a que $\chi_{i/j}$ no es divisor de cero sin importar quién es A.

Luego, para todo $(f_i)_{i=0}^n \in \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_A}(\mathbb{P}^n_A)$ se tiene $f_i = f_0\left(\frac{\chi_{k/i}}{\chi_{i/0}}\right)_{k>0} \in A[\chi_{k/i} : k\neq i][\chi_{i/0}^{-1}]$. Por lo que $f_i \in A[\chi_{k/i} : k\neq i] \cap A[\frac{\chi_{k/i}}{\chi_{i/0}} : k\neq i] = A$, y forzosamente, $f_i = f_0 \in A$. Esto prueba que

$$\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_A}(\mathbb{P}^n_A) = \operatorname{Im}(\Delta_A : A \to A^{n+1}) \quad\Longrightarrow\quad \Delta_A : A \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_A}(\mathbb{P}^n_A)$$

Ahora bien, como $\pi : \mathbb{P}^n_A \longrightarrow \operatorname{Spec} A$ es inducido por Δ_A mediante la adjunción $\Gamma \dashv \operatorname{Spec}$, por lo que el siguiente diagrama conmuta.

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{P}^n_A & \xrightarrow{\eta_{\mathbb{P}^n_A}} & \operatorname{Spec} \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_A}(\mathbb{P}^n_A) \\ & \searrow^{\pi} & \downarrow{\scriptstyle \sim\ \operatorname{Spec}(\Delta_A)} \\ & & \operatorname{Spec} A \end{array}$$

Si $\mathbb{P}^n_A$ fuera afín, $\eta_{\mathbb{P}^n_A}$ sería isomorfismo, por lo que π también. Como $A \neq 0$, existe

un ideal primo $\mathfrak{r} \trianglelefteq A$. En la carta U_0, los ideales

$$P_0 := \mathfrak{r}A[x_{k/0} : k>0] + (x_{k/0})_{k>0} \quad \text{y} \quad P_1 := \mathfrak{r}A[x_{k/0} : k>0] + (x_{k/0} - 1)_{k>0}$$

son kernel de los mapas evaluación $A[x_{k/0} : k>0] \xrightarrow{ev} A \longrightarrow A/\mathfrak{r}$ en $(0,\dots,0)$ y $(1,\dots,1)$ respectivamente, así que estos inducen isomorfismos $A[x_{k/0} : k>0]/P_i \cong A/\mathfrak{r}$, así que como $\mathfrak{r}$ es primo, también lo es cada P_i. Notemos que la imagen de $t-1$ en $A[x_{k/0} : k>0]/P_0$ es $-1 \neq 0$, así que $P_0 \neq P_1$; más aún, como la inmersión $\psi_0 : U_0 \to \mathbb{P}^n_A$ es inyectiva, también son distintos en $\mathbb{P}^n_A$. Luego, como en U_0 Π es espectro de la inclusión $A \longrightarrow A[x_{k/0} : k>0]$, manda un primo a su contracción sobre A, así que

$$\Pi(P_0) = P_0 \cap A = \mathfrak{r} = P_1 \cap A = \Pi(P_1)$$

Esto prueba que Π no es inyectiva, lo cual contradice que es un isomorfismo. El error estuvo en suponer que $\mathbb{P}^n_A$ es afín, así que no lo es. ∎

P_X es acción en flechas del funtor de secciones globales Γ. Si ponemos $A = \mathcal{O}_X(Y)$, por hipótesis

$$P_{\mathrm{Spec}A} : \mathrm{Mor}(\mathrm{Spec}A, Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathrm{RING}}(A, \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}A}(\mathrm{Spec}A))$$

así que ponemos $f := P_X^{-1}(\varepsilon_A)$ (ε_A es la counidad de $\Gamma \dashv \mathrm{Spec}$). Notemos que $\eta_Y \circ f \in \mathrm{Mor}(\mathrm{Spec}A, \mathrm{Spec}A)$ cumple $\Gamma(\eta_Y \circ f) = \Gamma(f) \circ \Gamma(\eta_Y) = \varepsilon_A \circ \Gamma(\eta_Y) = id$ (ya probé que $\varepsilon_{\mathcal{O}_X(Y)}$ y $\Gamma(\eta_Y)$ son inversos en ej. 7.5), como

$$\Gamma : \mathrm{Mor}(\mathrm{Spec}A, \mathrm{Spec}A) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Mor}(\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}A}(\mathrm{Spec}A), \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}A}(\mathrm{Spec}A))$$

se sigue $\eta_Y \circ f = id_{\mathrm{Spec}A}$.

Además, si $\{U_i\}_i$ es cubierta afín de Y, entonces al restringir $f \circ \eta_Y \in \mathrm{Mor}(Y, Y)$ tenemos mapas $f \circ \eta_Y|_{U_i} \in \mathrm{Mor}(U_i, Y)$ tales que

$$\Gamma(f \circ \eta_Y|_{U_i}) = \mathrm{res}^Y_{U_i} \circ \Gamma(\eta_Y) \circ \Gamma(f) = \mathrm{res}^Y_{U_i} \circ \Gamma(\eta_Y) \circ \varepsilon_A = \mathrm{res}^Y_{U_i}$$

Como $\Gamma : \mathrm{Mor}(U_i, Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Mor}(\mathcal{O}_Y(Y), \mathcal{O}_{U_i}(U_i))$ por hipótesis (pues U_i es afín), de esto se sigue que $f \circ \eta_Y|_{U_i}$ es la inclusión $U_i \hookrightarrow Y$. De la unicidad del pegado en el ejercicio A3 se sigue $f \circ \eta_Y = id_Y$. Hemos probado $\eta_Y : Y \cong \mathrm{Spec}A$. ∎

(i) Pongamos $\phi_0 = \psi_1 \circ \nu_0$ y $\phi_1 = \psi_0 \circ \nu_1$. Como ν_0 y ν_1 son inversos entre sí (pues $A[t] \to A[s]$ y $A[s] \to A[t]$ lo son), para $i \neq j \in \{0,1\}$ tenemos $\nu_i(u_i) = u_j$ y $\nu_i(u_{ij}) = u_{ji}$ (pues $\nu_1(D(s)) = D(t)$ y $\nu_0(D(t)) = D(s)$), por lo cual $\phi_i(u_i) = \psi_j(\nu_i(u_i)) = \psi_j(u_j)$ y también $\phi_i(u_{ij}) = \psi_j(\nu_i(u_{ij})) = \psi_j(u_{ji})$. Asimismo, $\nu_j \circ \varphi_{ij} = \varphi_{ji} \circ \nu_i$, ya que para $i=0$ y $j=1$ $\nu_1 \circ \varphi_{01} : u_{01} \to u_{10} \to u_{01}$ está determinado en secciones globales por la asignación $t \mapsto s \mapsto t^{-1}$, mientras que $\varphi_{10} \circ \nu_0$ lo está por $t \mapsto s^{-1} \mapsto t^{-1}$, i.e., $\nu_1 \circ \varphi_{01} = \varphi_{10} \circ \nu_0$. El caso $i=1$ y $j=0$ es análogo. Por lo tanto:

(a) $\phi_0(u_0) \cup \phi_1(u_1) = \psi_1(u_1) \cup \psi_0(u_0) = \mathbb{P}^1_A$

(b) $\phi_i(u_{ij}) = \psi_j(u_{ji}) = \psi_j(u_j) \cap \psi_i(u_i) = \phi_i(u_i) \cap \phi_j(u_j)$

(c) $\phi_j \circ \varphi_{ij} = \psi_i \circ \nu_j \circ \varphi_{ij} = \psi_i \circ \varphi_{ji} \circ \nu_i = \psi_j \circ \nu_i = \phi_i$

Por último, la unicidad del lema de pegado garantiza un único automorfismo $\sigma : \mathbb{P}^1_A \to \mathbb{P}^1_A$ con $\sigma \circ \psi_i = \phi_i = \psi_j \circ \nu_i$ para $i \neq j \in \{0,1\}$.

(ii) Tenemos $(t-a) \in \mathcal{U}_{01} \subseteq \mathcal{U}_0$ (pues $t-a \notin (t)$ ya que $a \in k^\times$) y

$$\sigma(\psi_0((t-a))) = \psi_1(\mathcal{U}_0((t-a))) = \psi_1((s-a))$$

pero $\psi_1 = \psi_0 \circ \varphi_{10}$ y $\varphi_{10}^{\#}(t^{-1}) = s$, así que en espectros $(s-a) \mapsto (t^{-1}-a) = -at^{-1}(t-a^{-1})$, pero $-at^{-1}$ es unidad en $k[t,t^{-1}]$ así $-at^{-1}(t-a^{-1}) = (t-a^{-1})$. Hemos demostrado que $\varphi_{10}((s-a)) = (t-a^{-1})$. Por tanto

$$\sigma(\psi_0((t-a))) = \psi_0(\varphi_{10}((s-a))) = \psi_0((t-a^{-1}))$$

es decir, σ manda $(t-a)$ a $(t-a^{-1})$ en la carta $\mathcal{U}_0$. Asimismo,

$$\sigma(\psi_0((t))) = \psi_1((s))$$

lo que equivale a que σ manda (t) a ∞. ■

Ya vimos en clase que, si k es cuerpo, $\mathbb{P}^1_k = \mathbb{A}^1_k \dot{\cup} \{\infty\}$ tiene como puntos cerrados a ∞ (grado 1) y a los de la forma (f) con $f \in K[t]$ mónico irreducible (grado $\deg f$). En particular, los puntos cerrados de grado 1 son ∞ y $(t-a)$ para $a \in K$.

$(q=2)$. Los puntos cerrados de grado 1 en $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_2}$ son ∞, (t) y $(t-1)$. Los de grado 2 son de la forma (f) para $f = t^2+bt+c$ irreducible, pero t^2, $t^2+t = t(t+1)$, $t^2+1 = (t+1)^2$ son reducibles, y t^2+t+1 es irreducible al no tener raíces. Se sigue que el único punto cerrado de grado 2 es (t^2+t+1) (es decir, hay exactamente $1 = \frac{2^2-2}{2}$).

Finalmente, que $f \in \mathbb{F}_2[t]$ de grado 3 sea irreducible equivale a que no tiene raíces, pero $f(0)$ es su coeficiente constante y $f(1)$ es la suma de sus coeficientes, así que $f = t^3+bt^2+ct+1$ y b, c no pueden ser iguales. Se sigue que los pol. mónicos irreducibles de grado 3 son t^3+t^2+1 y t^3+t+1. Por lo tanto, los puntos cerrados de grado 3 son (t^3+t^2+1) y (t^3+t+1).

$(q=3)$. Los puntos cerrados de grado 1 en $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_3}$ son ∞, (t), $(t-1)$ y $(t-2)$. De grado 2, $t^2+bt+c \in \mathbb{F}_3[t]$ es irreducible ssi no tiene raíces, en particular es necesario $c = f(0) \neq 0$. Si $c=1$ entonces $2+b = f(1) \neq 0$ de donde $b \neq 1$; si $c=2$ entonces $b = f(1) \neq 0$. Luego

quedan 4 opciones para t que cumplen $f(0)\neq 0$ y $f(1)\neq 0$: t^2+1 evaluado en 2 da $5\neq 0$, así que es irreducible; t^2+2t+1 en 2 vale $9=0$, así que es reducible; t^2+t+2 en 2 vale $8\neq 0$, así que es irreducible; t^2+2t+2 en 2 vale $10\neq 0$, así que es irreducible. Por lo tanto, los puntos cerrados de grado 3 son (t^2+1), (t^2+t+2) y (t^2+2t+2) (es decir, hay exactamente $3=\frac{3^2-3}{2}$). ∎

(i) La derivada de P es $q^n t^{q^n-1} - 1 = -1$, así que $\gcd(P, P') = 1$ y P es separable; es decir, no tiene factores repetidos.

Sea $f \in \mathbb{F}_q$ mónico irreducible de grado d. Consideremos el campo $K = \mathbb{F}_q[t]/(f)$ con q^d elementos y α la clase de t. Entonces

$$f \mid P \iff P \in (f) \iff \alpha^{q^n} - \alpha = \bar{P} \in K \text{ es cero} \iff \alpha^{q^n} = \alpha \qquad (*)$$

Ahora bien, como el grupo multiplicativo $K^\times$ tiene orden $q^d - 1$, $d \mid n$ implica $\alpha^{q^d - 1} = 1$ de donde $\alpha^{q^d} = \alpha$. Recíprocamente, como $K^\times$ es cíclico generado por α, $\alpha^{q^n} = \alpha$ implica que $q^d - 1 \mid q^n - 1$ (pues el orden de α divide a $q^n - 1$). Luego pongamos $n = ad + r$ con $0 \le r < d$,

$$(q^n - 1) - (q^r - 1) = q^{ad+r} - q^r = q^r(q^{ad} - 1) = q^r\left((q^d)^{a-1} + (q^d)^{a-2} + \cdots + 1\right) \cdot (q^d - 1)$$

se sigue que también $q^d - 1 \mid q^r - 1$, pero $0 \le r < d$, así que $q^r - 1 < q^d - 1$ y forzosamente $q^r - 1 = 0$, es decir, $r = 0$. Esto prueba que $d \mid n$.

Recordando (*) acabamos de probar $f \mid P \iff \alpha^{q^n} = \alpha \iff d \mid n$. Como P no tiene factores repetidos, se sigue que P es el producto de todos los polinomios mónicos irreducibles de grado $d \mid n$. (Recordemos que $\mathbb{F}_q[t]$ es DFU por ser DIP)

(ii) Sea N_d el número de pol. mónicos irreducibles de grado d. Acabamos de demostrar que $t^{q^n}-t$ es el producto de todos estos polinomios con $d|n$, al comparar grados:

$$\sum_{d|n} dN_d = q^n$$

Como los puntos cerrados de grado 1 son ∞ y $(t-a)$ con $a \in \mathbb{F}_q$, $M_1 = N_1 + 1 = q+1$; asimismo, para $d>1$ los puntos cerrados de grado d son de la forma (f) donde $f \in \mathbb{F}_q[t]$ es mónico irreducible de grado d, así $N_d = M_d$.

$$\therefore \quad \sum_{d|n} d M_d = q^n + 1$$

(iii) Si ponemos $h(d) = dN_d$ y $g(n) = q^n$, en (ii) ya vimos $g(n) = \sum_{d|n} h(d)$, así que la fórmula de inversión implica:

$$\forall n \geq 1, \qquad nN_n = h(n) = \sum_{d|n} \mu(n/d) g(d) = \sum_{d|n} \mu(n/d) q^d$$

pero ya probamos $M_1 = N_1 + 1 = q+1$ y para $n \geq 2$ $M_n = N_n$, por lo tanto

$$\forall n \geq 2, \qquad nM_n = \sum_{d|n} \mu(n/d) q^d$$

(iv) Si $p \in \mathbb{N}$ es primo, $M_p = \frac{1}{p}\left(\mu(1)q^p + \mu(p)q^1\right) = \frac{q^p - q}{p}$; en particular:

$$M_2 = \frac{q^2-q}{2}, \quad M_3 = \frac{q^3-q}{3} \quad \text{y} \quad M_5 = \frac{q^5-q}{5}$$

como los divisores positivos de 4 son 1, 2 y 4:

$$M_4 = \frac{1}{4}\left(\mu(1)q^4 + \mu(2)q^2 + \mu(4)q\right) = \frac{q^4 - q^2}{4}$$

Para $q=2$ y $q=3$ obtenemos:

	M_3	M_4	M_5
$q=2$	2	3	6
$q=3$	8	18	48

Por último:

$$\sum_{d|3} d\,M_d = M_1 + 3M_3 = (q+1) + (q^3 - q) = q^3 + 1$$

$$\sum_{d|4} d\,M_d = M_1 + 2M_2 + 4M_4 = (q+1) + (q^2 - q) + (q^4 - q^2) = q^4 + 1$$

$$\sum_{d|5} d\,M_d = M_1 + 5M_5 = (q+1) + (q^5 - q) = q^5 + 1$$

Como la derivada logarítmica de un producto es la suma de las derivadas logarítmicas:

$$T\frac{Z'(T)}{Z(T)} = T\sum_{d\geq 1}\frac{M_d(1-T^d)^{-M_d-1}\cdot d T^{d-1}}{(1-T^d)^{-M_d}} = \sum_{d\geq 1} d M_d \frac{T^d}{1-T^d}$$

pero $(1-T^d)^{-1} = \sum_{k\geq 0}(T^d)^k$, así que $T^d(1-T^d)^{-1} = \sum_{k\geq 1}(T^d)^k = \sum_{k\geq 1} T^{dk}$. Por tanto

$$\sum_{d\geq 1} d M_d \frac{T^d}{1-T^d} = \sum_{d\geq 1} d M_d \sum_{k\geq 1} T^{dk} = \sum_{d\geq 1}\sum_{k\geq 1} d M_d T^{dk} = \cdots$$

(reordenando suma) $$\cdots = \sum_{n\geq 1}\sum_{d\mid n} d M_d T^n \overset{(ii)}{=} \sum_{n\geq 1}(q^n+1)T^n$$

Pero la derivata logarítmica de $Q(T) = (1-T)^{-1}(1-qT)^{-1}$ es

$$T\frac{Q'(T)}{Q(T)} = T\left(\frac{1}{1-T}+\frac{q}{1-qT}\right) = \frac{T}{1-T}+\frac{qT}{1-qT} = \cdots$$

$$\cdots = \sum_{n\geq 1} T^n + \sum_{n\geq 1} q^n T^n = \sum_{n\geq 1}(1+q^n)T^n$$

Como $Z(T)$ y $Q(T)$ tienen la misma derivada logarítmica y $Z(0)=1=Q(0)$, $Z(T)=Q(T)$.

Por último, como $(1-T)^{-1} = \sum_{i\geq 0} T^i$ y $(1-qT)^{-1} = \sum_{j\geq 0} q^j T^j$, tenemos

$$Z(T) = \left(\sum_{i\geq 0} T^i\right)\left(\sum_{j\geq 0} q^j T^j\right) = \sum_{n\geq 0} (1+q+\cdots+q^n)T^n \qquad (*)$$

Recordemos también que $1+q+\cdots+q^n = \frac{q^{n+1}-1}{q-1}$ (pues $q\neq 1$).

Sea $q=2$ y notemos que si $m\geq 1$:

$$m!\,(1-T)^{-m-1} = D_T^{(m)}\left((1-T)^{-1}\right) = D_T^{(m)}\left(\Sigma_{n\geq 0} T^n\right) = \sum_{n\geq m} (n-m+1)\cdots(n-1)n\,T^{n-m} = \cdots$$

$$\overset{k=n-m}{\cdots} = \sum_{k\geq 0} (k+1)\cdots(k+m)T^k = \sum_{k\geq 0} \frac{(k+m)!}{k!}T^k$$

Por lo tanto, $(1-T)^{-m-1} = \sum_{k\geq 0}\binom{k+m}{m}T^k$. Ahora comprobemos $(*)$ hasta T^5, para lo cuál, basta truncar trabajando módulo T^6. Luego, con los Md proporcionados:

$$\begin{aligned}
Z(T) &= (1-T)^{-3}\cdot(1-T^2)^{-1}\cdot(1-T^3)^{-2}\cdot(1-T^4)^{-3}\cdot(1-T^5)^{-6} && \bmod T^6\\
&= (1+3T+6T^2+10T^3+15T^4+21T^5)(1+T^2+T^4)(1+2T^3)(1+3T^4)(1+6T^5) && \bmod T^6\\
&= 1+3T+(1+6)T^2+(2+3+10)T^3+(3+1+3\cdot 2+6+15)T^4+\cdots && \bmod T^6\\
&\cdots+(6+2+3\cdot 3+3+6\cdot 2+10+21)T^5 = 1+3T+7T^2+15T^3+31T^4+63T^5 && \bmod T^6
\end{aligned}$$

Esto comprueba que el i-ésimo coeficiente es $2^{i+1}-1$ hasta T^5. ∎

(i) Por (H2), los primos $\mathfrak{P} \triangleleft \mathbb{Z}[t]$ con $\mathfrak{P} \cap \mathbb{Z} = (0)$ (i.e., $\mathfrak{P} \cap (\mathbb{Z}\setminus(0)) = \emptyset$) están en biyección con los primos de $(\mathbb{Z}\setminus(0))^{-1}\mathbb{Z}[t] = \mathbb{Q}[t]$ mediante $\mathfrak{P} \mapsto (\mathbb{Z}\setminus(0))^{-1}\mathfrak{P}$. Por (H1) $\mathbb{Q}[t]$ es un DIP, así que $(\mathbb{Z}\setminus(0))^{-1}\mathfrak{P}$ es trivial o es maximal y principal. En el segundo caso, existe f irreducible en $\mathbb{Q}[t]$ tal que $(\mathbb{Z}\setminus(0))^{-1}\mathfrak{P} = f\mathbb{Q}[t]$. Por (H4) existen $c \in \mathbb{Q}^\times$ y g primitivo irreducible en $\mathbb{Z}[t]$ tales que $f = cg$; en particular, $(\mathbb{Z}\setminus(0))^{-1}\mathfrak{P} = g\mathbb{Q}[t]$. Luego, gracias a (H2)

$$g\mathbb{Q}[t] \cap \mathbb{Z}[t] = (\mathbb{Z}\setminus(0))^{-1}\mathfrak{P} \cap \mathbb{Z}[t] = \mathfrak{P}$$

pero también $g\mathbb{Q}[t] \cap \mathbb{Z}[t] = g\mathbb{Z}[t]$, ya que $h \in g\mathbb{Q}[t] \cap \mathbb{Z}[t]$ implica que $h \in \mathbb{Z}[t]$ divide a g en $\mathbb{Q}[t]$, así que por (H4) h divide a g en $\mathbb{Z}[t]$, es decir, $h \in \mathbb{Z}[t]$. La otra contención es inmediata. Hemos probado $\mathfrak{P} = g\mathbb{Z}[t]$ y g tiene grado positivo ya que $g\mathbb{Z}[t] \cap \mathbb{Z} = (0)$, i.e., $g \notin \mathbb{Z}$. Solo quedó pendiente el caso $(\mathbb{Z}\setminus(0))^{-1}\mathfrak{P} = (0)$, en el cual $\mathfrak{P} = (\mathbb{Z}\setminus(0))^{-1}\mathfrak{P} \cap \mathbb{Z}[t] = (0)$.

(ii) Si $\mathfrak{P} \cap \mathbb{Z} = (p)$ entonces $\mathfrak{P} \supseteq p\mathbb{Z}[t]$ (pues $p \in \mathfrak{P}$), así que (H3) implica que $\mathfrak{P}/p\mathbb{Z}[t]$ es ideal primo de $\mathbb{Z}[t]/p\mathbb{Z}[t] \cong \mathbb{F}_p[t]$. Por (H1), o bien $\mathfrak{P}/p\mathbb{Z} = (0)$ en cuyo caso $\mathfrak{P} = p\mathbb{Z}$, o bien $\mathfrak{P}/p\mathbb{Z}$ es maximal y principal. En este último caso, existe $\bar{g} \in \mathbb{F}_p[t]$

mónico irreducible con $\mathfrak{P}/p\mathbb{Z} = \bar{g}\mathbb{Z}[t]/p\mathbb{Z}[t]$. Por la correspondencia de (H3), esto implica que $\mathfrak{P} = (p, g)$ para cualquier levantamiento mónico $g \in \mathbb{Z}[t]$ de $\bar{g}$.
Además, por tercer teorema de isomorfismo:

$$\frac{\mathbb{Z}[t]}{(p,g)} \cong \frac{\mathbb{Z}[t]/p\mathbb{Z}[t]}{(p,g)/p\mathbb{Z}[t]} \cong \frac{\mathbb{F}_p[t]}{\bar{g}\mathbb{F}_p[t]}$$

(iii) (0) es primo ya que $\mathbb{Z}[t]$ es dominio. Si $g \in \mathbb{Z}[t]$ es primitivo irreducible, (g) es primo (pues $\mathbb{Z}[t]$ es DFU por H4). Si $p \in \mathbb{Z}$ es número primo, también es irreducible en $\mathbb{Z}[t]$, así que (p) es primo en $\mathbb{Z}[t]$ (pues $\mathbb{Z}[t]$ es DFU por H4). Por último, si $p \in \mathbb{Z}$ es número primo y $g \in \mathbb{Z}[t]$ es mónico con reducción $\bar{g} \in \mathbb{F}_p[t]$ irreducible, ya probamos que

$$\mathbb{Z}[t]/(p,g) \cong \mathbb{F}_p[t]/(\bar{g})$$

como $(\bar{g})$ es maximal (pues $\bar{g}$ es irreducible y $\mathbb{F}_p[t]$ es un DIP), el cociente de arriba es un cuerpo, de donde (p,g) es maximal, y por tanto, primo.

(iv) SUFICIENCIA: Si $\mathfrak{m}$ es primo y no principal, (i) y (ii) implican que es de algún tipo (a) a (d) así que forzosamente $\mathfrak{m} = (p,g)$ para algún número primo p y un $g \in \mathbb{Z}[t]$ mónico con $\bar{g} \in \mathbb{F}_p[t]$ irreducible. En (iii) ya probé que este ideal es maximal.

NECESIDAD: Dado $z \in \mathbb{Z} \setminus \{\pm 1\}$, tenemos $t \notin (z)$ (los únicos enteros que dividen a t son ± 1); además, todo elemento de (z,t) tiene coeficiente constante divisible por z, así $1 \notin (z,t)$. Por lo tanto $(z) \subsetneq (z,t) \subsetneq \mathbb{Z}[t]$ y (z) no es maximal. Como $(\pm 1) = \mathbb{Z}[t]$, ningún (z) con $z \in \mathbb{Z}$ es maximal.

Sea ahora $g \in \mathbb{Z}[t]$ con $\deg(g) \geq 1$ y tomemos un número primo p que no divide al coeficiente principal de g. La reducción $\bar{g} \in \mathbb{F}_p[t]$ no es constante, así que $\mathbb{Z}[t]/(p,g) \cong \mathbb{F}_p[t]/(\bar{g}) \neq 0$ y por tanto $(p,g) \subsetneq \mathbb{Z}[t]$. Pero además $p \notin (g)$ (ya que $\deg(g) \geq 1$), de donde $(g) \subsetneq (p,g)$ y (g) no puede ser maximal. Hemos probado que ningún ideal principal es maximal. ∎

(i) (t^2-2) es primo del tipo (b), pues t^2-2 es primitivo irreducible (ya que es mónico de segundo grado sin raíces) y $\kappa(t^2-2) = \mathrm{Frac}(\mathbb{Z}[t]/(t^2-2)) \cong \mathrm{Frac}(\mathbb{Z}[\sqrt{2}]) = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$.

$(5, t^2+2)$ es maximal de tipo (d), pues $5 \in \mathbb{Z}$ es primo y la reducción $t^2+2 \in \mathbb{F}_5[t]$ es irreducible al no tener raíces (módulo 5, $-2=3$ no es un cuadrado : $0^2=0$, $1^2=1$, $2^2=4$, $3^2=4$, $4^2=1$).
Además: $\kappa(5, t^2+2) = \mathbb{Z}[t]/(5, t^2+2) \cong \mathbb{F}_5[t]/(t^2+2) = \mathbb{F}_5[t]/(t^2-3) \cong \mathbb{F}_5(\sqrt{3})$.

$(5, t^2+1)$ no es primo, pues la reducción $t^2+1 \in \mathbb{F}_5[t]$ tiene a 2 como raíz.

$(4, t)$ no es primo, pues $4 \in \mathbb{Z}$ no es número primo.

(ii) Los ideales maximales de $\mathbb{Z}[t]$ son exactamente los de la forma (p, g) con $p \in \mathbb{Z}$ primo y $g \in \mathbb{Z}[t]$ mónico con reducción $\bar{g} \in \mathbb{F}_p[t]$ irreducible y cuyo campo de residuos es:

$$\kappa(p, g) = \mathbb{Z}[t]/(p,g) \cong \mathbb{F}_p[t]/(\bar{g})$$

Si $\bar{g}$ es de grado n, $\kappa(p,g)$ es extensión algebráica de $\mathbb{F}_p$ con grado n, es decir, $\kappa(p,g)$ es $\mathbb{F}_p$-esp. vectorial de dimensión n, así que tiene cardinalidad $|\mathbb{F}_p^n| = p^n$.
Por último, como $\mathbb{Z}[t]$ tiene ideales maximales y en D.2 (iv) ya vimos que los ideales maximales no son principales, se sigue que $\mathbb{Z}[t]$ no es DIP.

(iii) Dado un ideal maximal (p,g) de forma (d), si $\{(p,g)\} = V(h)$, $\exists h$ se sigue $(h) = (p,g)$; sin embargo, en D.2 (iv) ya vimos que esto es imposible. ∎

(i) La categoría de A-álgebras A-alg es la categoría coma A/Ring. Entonces, dado un conjunto S, la propiedad universal de $A[S]$ coincide con la adjunción $A[-] \dashv U_{\mathrm{Set}}$:

$$\mathrm{Mor}_{A/\mathrm{Ring}}(A \hookrightarrow A[S], A \xrightarrow{f} B) \underset{\text{natural}}{\cong} \mathrm{Mor}_{\mathrm{Set}}(S, U(B)) = U(B)^S \quad \pi \quad \varepsilon \mapsto (\varepsilon(t))_{t \in S}$$

Si fijamos $f = id_A$,

$$\mathrm{Mor}_{A/\mathrm{Ring}}(A \to A[S], A \xrightarrow{id} A) = \{\varepsilon \in \mathrm{Mor}_{\mathrm{Ring}}(A[S], A) \mid \varepsilon \circ \iota = id_A\} \leftarrow \text{retractos de } \iota$$

pero el funtor $\mathrm{Spec}: \mathrm{Ring}^{op} \to \mathrm{Sch}$ induce una biyección en hom-sets (recordemos $\pi := \mathrm{Spec}(\iota)$):

$$\{\varepsilon \in \mathrm{Mor}_{\mathrm{Ring}}(A[S], A) \mid \varepsilon \circ \iota = id_A\} \cong \{\sigma \in \mathrm{Mor}_{\mathrm{Sch}}(\mathrm{Spec}\, A, \mathrm{Spec}\, A[S]) \mid \pi \circ \sigma = id\} \leftarrow \text{Secciones de } \pi$$

por lo tanto, uniendo las biyecciones anteriores,

$$U(A)^S \cong \{\sigma \in \mathrm{Mor}_{\mathrm{Sch}}(\mathrm{Spec}\, A, \mathrm{Spec}\, A[S]) \mid \pi \circ \sigma = id\}$$

de modo que $(a_t)_{t \in S} \mapsto \sigma_a = \mathrm{Spec}(\varepsilon_a)$ donde $\varepsilon_a(t) = a_t$. Finalmente, tomar $S = \{t_1, \dots, t_n\}$ prueba lo solicitado.

(ii) Denotemos $I = (t_1 - a_1, \dots, t_n - a_n)$. Sabemos que $\varepsilon_a : A[t_1, \dots, t_n] \longrightarrow A$ (el morfismo evaluación en a) se factoriza mediante el cociente a un isomorfismo

$$A[t_1,\dots,t_n] \xrightarrow{q} \frac{A[t_1,\dots,t_n]}{I} \xrightarrow[\sim]{\bar{\varepsilon}_a} A \qquad (\varepsilon_a)$$

al aplicar el funtor Spec,

$$\operatorname{Spec} A \xrightarrow[\sim]{\operatorname{Spec}\bar{\varepsilon}_a} \operatorname{Spec}\frac{A[t_1,\dots,t_n]}{I} \xrightarrow{\operatorname{Spec} q} \mathbb{A}^n \qquad (\sigma_a)$$

pero el isomorfismo $V(I) \cong \operatorname{Spec}(A[t_1,\dots,t_n]/I)$ intercambia el canónico $\operatorname{Spec} q$ por la inclusión:

$$\operatorname{Spec} A \xrightarrow{\sim} V(I) \hookrightarrow \mathbb{A}^n \qquad (\sigma_a)$$

esto prueba que $\operatorname{im}(\sigma_a) = V(I)$ y el isomorfismo izquierdo es su restricción.

Luego, $\pi|_{V(I)} \circ \sigma_a = id$, pero $\sigma_a : \operatorname{Spec} A \to V(I)$ es isomorfismo, así que $\pi|_{V(I)}$ también.

(iii) Como $\sigma_a = V(t-a)$ y $\sigma_b = V(t-b)$, $\sigma_a \cap \sigma_b = V(t-a, t-b) = V(b-a, t-a)$. Ningún primo que contiene a $(b-a, t-a)$ es principal, pues $(b-a, t-a) \subseteq (g)$ implica $g \mid t-a$, de donde $\pm g = t-a$, pero $b-a \neq 0$, así que $(b-a, t-a) \not\subseteq (t-a)$.

Por lo tanto, los primos que contienen a $(b-a, t-a)$ (i.e, los elementos de $\sigma_a \cap \sigma_b$) son de tipo

(d), i.e., (p,g). Pero $(b-a, t-a) \subseteq (p,g)$ implica $b-a, t-a \in (p,g)$, así al reducir módulo p, esto implica $\bar{b}-\bar{a}, \bar{t}-\bar{a} \in (\bar{g}) \lhd \mathbb{F}_p[t]$. Como $(\bar{g})$ es maximal y $\bar{b}-\bar{a} \in (\bar{g})$, se sigue necesariamente $\bar{b}-\bar{a}=0$ (pues un maximal no contiene unidades), así $p \mid b-a$; por otro lado, $\bar{t}-\bar{a} \in (\bar{g})$ implica $(\bar{t}-\bar{a}) = (\bar{g})$, es decir, $\bar{t}-\bar{a}$ y $\bar{g}$ son asociados (ya que $\mathbb{F}_p$ es campo). Por lo tanto $(p,g) = (p, t-a)$ y $p \mid b-a$. Hemos probado $\sigma_a \cap \sigma_b = \{(p, t-a) \mid p \mid b-a \text{ primo}\}$.

En particular, $V(t) \cap V(t-2) = \sigma_0 \cap \sigma_2 = \{(p,t) \mid p \mid 2 \text{ es primo}\} = \{(2,t)\}$.

(iv) Recordemos la correspondencia $A^n \cong \{\text{secciones de } \pi\}$ de (i). Si denotamos $I_a := (t_1-a_1, \dots, t_n-a_n)$ y $B := \{a \in A^n \mid f(a)=0, \forall f \in I\}$, entonces

$$a \in B \iff f \in I_a \ \forall f \in I \iff I \subseteq I_a \iff V(I_a) \subseteq V(I)$$

dado $a \in B$, tenemos $\pi \circ \sigma_a = id$ y $im(\sigma_a) = V(I_a) \subseteq V(I)$, así que σ_a también es una sección de $\pi|_{V(I)} : V(I) \cong X \longrightarrow \operatorname{Spec} A$. Luego, la correspondencia $\sigma_\bullet$ de (i) manda elementos de B a secciones de $X \to \operatorname{Spec} A$. Recíprocamente, si $\sigma : \operatorname{Spec} A \to X \cong V(I)$ es sección de $\pi|_{V(I)}$, entonces $\operatorname{Spec} A \to V(I) \xrightarrow{j} \mathbb{A}^n$ es sección de π, así que existe $a \in A^n$ con $\sigma_a = j \circ \sigma$, pero ya vimos que $im(\sigma_a) = V(I_a)$, y como j es inclusión, $im(\sigma_a) = im(\sigma) \subseteq V(I)$. Por lo tanto $V(I_a) \subseteq V(I)$, de donde $a \in B$. Hemos probado $\sigma_\bullet(B) = \{\text{Secciones de } X \to \operatorname{Spec} A\}$.

En clase ya vimos que la fibra de π sobre (p) con p número primo consta de:

(a) El punto genérico de la fibra: $(p) \in U_0$; con cuerpo residual $\mathbb{F}_p(t)$.

(b) Los puntos cerrados en la fibra: $(p, g) \in U_0$ para $\bar{g} \in \mathbb{F}_p[t]$ irreducible; con cuerpo residual $\mathbb{F}_p[t]/(\bar{g})$.

(c) El infinito en la fibra: $(p, s) \in U_1$, con cuerpo residual $\mathbb{F}_p$.

La fibra sobre (p) es una copia de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_p}$.

Para $p=2$, tenemos el genérico (2), el infinito $(2,s)$ y los cerrados $(2,g)$ con $\bar{g} \in \mathbb{F}_2[t]$ irreducible.

- Los puntos cerrados $(2, g)$ cuyo campo de residuos es $\mathbb{F}_2 \cong \mathbb{F}_2[t]/(\bar{g})$ cumplen que $\bar{g}$ tiene grado 1, así $\bar{g} = t$ o $t-1$. Se sigue que hay exactamente dos: $(2, t)$ y $(2, t-1)$.

- Los puntos cerrados $(2, g)$ cuyo campo de residuos es $\mathbb{F}_4 \cong \mathbb{F}[t]/(\bar{g})$ cumplen que $\bar{g}$ tiene segundo grado, así que $\bar{g} = t^2 + t + 1$ (ejercicio C.2). Por tanto el único es $(2, t^2+t+1)$.